Návod: Xsens MoCap → ROS2 → Unitree G1

Retargeting lidského pohybu ze snímacího obleku Xsens na humanoidního robota Unitree G1

Praktická technická struktura od stavebních bloků po integrační postup a zdroje

Účel dokumentu

Cílem dokumentu je navrhnout realistickou cestu, jak propojit Xsens MoCap systém, ROS2 rozhraní a robota Unitree G1 pomocí retargetingové a bezpečnostní kontrolní vrstvy. Jedná se o princip/ základní metodologii, která musí být přizpůsobena konkrétnímu řešení, SW, zásuvnému modulu a typu robota.

Hlavní záměr: vytvořit chybějící vrstvu, která převede lidskou kostru / segmenty / joint angles na fyzicky přípustné cíle pro konkrétní kinematiku a kontrolér Unitree G1.

Xsens MVN / Humanoid
↓
ROS2 Xsens stream / custom Xsens node
↓
human skeleton normalizer
↓
retargeting: human skeleton → Unitree G1 model
↓
safety filter: limits, velocity, smoothing, balance constraints
↓
G1 command layer: upper body / low-level / whole-body policy
↓
Unitree G1

1. Nejrelevantnější stavební bloky

1.1 Xsens → ROS

Relevantní stavební blok je bridge xsens_mvn_ros. Přijímá data ze Xsens MVN/Animate přes Network Streamer a převádí je do ROS reprezentace. Pro vývoj aplikace/ modulu je důležité ověřit, zda ve vašem konkrétním setupu běží nativní ROS2 node, nebo ROS1 node přes ros1_bridge.

- Xsens MVN Human/ Analyze může přes Network Streamer posílat segment positions, orientations, joint angles, center of mass a další data.
- Původní xsens_mvn_ros dokumentace je orientovaná na ROS Noetic/catkin, takže u ROS2 je nutné řešit port, bridge nebo vlastní UDP klient.
- Skeleton indexy Xsens jsou vhodné pro normalizaci lidského modelu, ale nejsou přímo použitelné jako joint commands pro G1.

1.2 Unitree G1 → ROS2 / SDK

Na straně Unitree G1 je klíčové správné nastavení ROS2 komunikace přes Unitree SDK2 a CycloneDDS. U G1 je potřeba oddělit, zda chcete používat high-level / sport / loco kontrolér, nebo low-level motor control.

- Oficiální unitree_ros2 používá DDS/CycloneDDS komunikaci a vyžaduje správné síťové rozhraní.
- Pro ROS2 se typicky používá Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble.
- Low-level control nesmí kolidovat s high-level motion service; jinak mohou běžet dva kontroléry proti sobě.
- Před pokusy s fyzickým robotem je nutné ověřit verzi G1 a dostupnost EDU/developer funkcí.

1.3 Retargeting: GMR jako hlavní kandidát

Nejzajímavější open-source směr je GMR – General Motion Retargeting. Projekt řeší retargeting lidských pohybů na různé humanoidní roboty a uvádí podporu Unitree G1.

GitHub link: https://github.com/YanjieZe/GMR

GMR podporuje Unitree G1 model a více vstupních formátů lidského pohybu.

- Je vhodný nejprve pro offline validaci přes BVH/Xsens export.
- Pro živou teleoperaci bude pravděpodobně potřeba doplnit live adapter: Xsens stream → GMR-like frame-by-frame reprezentace.

1.4 G1Pilot: praktická ROS2 vrstva pro G1

G1Pilot je praktický ROS2 balík pro Unitree G1, zejména pro řízení horní části těla. Je dobrým kandidátem pro první MVP, protože umožňuje ponechat dolní část těla na vestavěném Unitree lokomočním/balančním kontroléru.

- Podporuje oddělení vestavěného loco kontroléru a vlastního upper-body kontroléru.
- Nabízí joint control i Cartesian end-effector control.
- Je vhodný pro bezpečnější první demonstraci: Xsens ruce/trup → G1 paže.

1.5 OpenWBT a HoloMotion jako inspirace

OpenWBT a HoloMotion nejsou nutně nejrychlejší cesta pro vaši aplikaci, ale jsou užitečné jako referenční architektury pro whole-body teleoperation. Ukazují, že u humanoidů se často odděluje řízení dolní části těla od teleoperované horní části.

- OpenWBT řeší whole-body teleoperation Unitree G1/H1, ale typicky s VR vstupem.
- HoloMotion ukazuje offline i online motion tracking pipeline.
- Tyto projekty jsou vhodné jako inspirace pro pozdější fázi, ne jako první integrační krok.

2. Doporučená cesta řešení

2.1 Fáze 1: ověřit offline retargeting Xsens → G1

První krok by měl proběhnout bez fyzického robota. Cílem je oddělit problém retargetingu od bezpečnosti, latence a robotického řízení.

Xsens MVN export BVH
↓
GMR offline retargeting
↓
Unitree G1 joint trajectory
↓
MuJoCo / RViz / Gazebo vizualizace

1. Nahrajte krátký Xsens motion clip: upažení, předpažení, ohyb lokte, rotace trupu.
2. Exportujte data z Xsens MVN/Animate jako BVH nebo jiný podporovaný formát.
3. Prožeňte data přes GMR s cílovým modelem unitree_g1.
4. Výsledek zkontrolujte v simulaci nebo vizualizaci, nikoli rovnou na robotovi.
5. Zkontrolujte zrcadlení levá/pravá, směry os, rozsahy kloubů a rychlosti pohybů.

2.2 Fáze 2: začít pouze horní částí těla

První fyzický test na robotovi by měl být omezený na trup a paže. Dolní část těla ponechte na Unitree balančním/lokomočním kontroléru.

Xsens torso + arms
↓
retargeting / IK
↓
G1 shoulders + elbows + wrists
↓
G1Pilot arm_controller nebo vlastní joint command node

- Neřídit nohy ani pánev v první fázi.
- Nepouštět rychlé nebo dynamické pohyby bez rate limiteru.
- Omezit trup/waist na malé úhly a nízké rychlosti.
- Před každým testem ověřit emergency stop a bezpečný postoj robota.

2.3 Fáze 3: live retargeting ROS2 node

Po ověření offline retargetingu a upper-body řízení vytvořte vlastní ROS2 node, který bude v reálném čase převádět Xsens data na cíle pro G1.

xsens_g1_retargeter_node

Kategorie	Příklad topicu / dat	Poznámka
Vstup Xsens	/xsens/segments, /xsens/joint_angles, /tf	Segmenty, orientace, joint angles, center of mass
Vstup G1 state	/g1/lowstate, /g1/state	Zpětná vazba kloubů, IMU, stav kontroléru
Výstup upper-body	/g1/arm_joint_targets	Bezpečný MVP pro paže
Výstup Cartesian	/g1/left_hand_pose_target, /g1/right_hand_pose_target	Vhodné při IK/end-effector řízení
Výstup low-level	/unitree/.../lowcmd	Pouze při jasném oddělení od high-level kontroléru

2.4 Logika retargeting nodu

6. Načíst jeden frame lidské kostry ze Xsens.
7. Převést souřadnice Xsens world frame do robot/base_link frame.
8. Vybrat relevantní segmenty: pelvis, torso, shoulders, elbows, wrists, hands.
9. Normalizovat délky segmentů člověka na rozměry G1.
10. Spočítat cílové pozice/orientace end-effectorů G1.
11. Vyřešit IK (Inverse Kinementic) pro G1 URDF/MJCF model.
12. Omezit výstup podle joint limits, velocity limits a workspace limits.
13. Aplikovat low-pass filtr a rate limiter.
14. Publikovat pouze bezpečné targety do G1 kontrolní vrstvy.
15. Logovat vstupní a výstupní data do rosbagu pro pozdější debug.

3. Největší technické pasti

3.1 ROS1 vs ROS2

Pokud je Xsens bridge založený na původním xsens_mvn_ros, je nutné ověřit, zda nejde o ROS1 node. Při použití ROS1 → ROS2 bridge mohou vzniknout problémy s latencí, typy zpráv a TF stromem.

A) Xsens ROS1 node → ros1_bridge → ROS2 retargeter
B) vlastní ROS2 UDP klient pro Xsens MVN stream
C) Xsens export BVH/MVNX → offline retargeting → ROS2 replay

3.2 Koordinátové systémy

Xsens a Unitree G1 pravděpodobně nepoužívají stejné osy a konvence. Bez explicitní transformace může být pohyb správně spočítaný, ale fyzicky špatně orientovaný.

T_robot_base_xsens_world

- Ověřit X-forward / Y-left / Z-up u robota.
- Ověřit up-axis u Xsens streamu/exportu.
- Ověřit levá/pravá končetina a případné zrcadlení.
- Zavést kalibrační pózu: člověk stojí rovně, ruce podél těla, robot v neutral pose.

3.3 Joint angles z Xsens nejsou přímo joint commands pro G1

Nedoporučuje se mapovat lidské joint angles přímo na robotí joint commands. Lidské rameno/loket/zápěstí mají jinou topologii, rozsahy a osy než G1.

Správnější přístup:
human wrist pose → robot wrist pose
human elbow hint → robot elbow preference
human torso orientation → robot waist/torso target
→ IK → G1 joint targets

3.4 Stabilita celého těla

Whole-body retargeting je nejen kinematický problém, ale i problém stability, kontaktů nohou, limitů momentů a balancování.

upper body: online Xsens
lower body: Unitree balance / locomotion
waist: omezeně, pomalu, filtrovaně
legs: až později, nejdřív v simulaci

3.5 Konflikt low-level a high-level control

Pokud běží vestavěný Unitree kontrolér a současně posíláte low-level motor commands, mohou se příkazy vzájemně přebíjet. Low-level režim používejte až po ověření dokumentace, konfigurace robota a bezpečnostních podmínek.

4. Konkrétní doporučená implementace

4.1 Varianta A – nejrychlejší bezpečný MVP

Xsens MVN → ROS2 → custom retargeter → G1Pilot arm_controller → G1 arms

- Použít Xsens stream pouze pro torso/arms.
- Použít G1Pilot nebo obdobný upper-body controller.
- Dolní část nechat na Unitree loco/balance controlleru.
- Retargetovat pouze ruce, lokty a omezenou orientaci trupu.
- Tato varianta je nejvhodnější pro první funkční demonstraci.

4.2 Varianta B – robustnější výzkumná cesta

Xsens BVH offline
↓
GMR retargeting na unitree_g1
↓
MuJoCo validace
↓
ROS2 trajectory replay
↓
G1 real robot, nejdřív upper body

- Vhodné pro ověření kvality retargetingu bez rizika pro robota.
- Lze přesně porovnat vstupní lidský pohyb a výstupní robotický pohyb.
- Výsledek slouží jako referenční dataset pro live variantu.

4.3 Varianta C – full live whole-body

Xsens live stream
↓
live adapter do GMR-like reprezentace
↓
GMR / vlastní IK
↓
whole-body stabilizační policy / MPC / Unitree-compatible WBC
↓
G1

- Vhodné až po ověření offline retargetingu a upper-body MVP.
- Vyžaduje řešení stability, kontaktů nohou, latence a bezpečnostních limitů.
- Jde o výzkumný projekt, ne pouze integrační bridge.

5. Co zkontrolovat hned teď

Oblast	Kontrolní otázka	Stav
Verze robota	Je G1 EDU / developer varianta? Jsou dostupné potřebné SDK/low-level funkce?	☐ OK ☐ nejasné ☐ problém
Unitree ROS2	Funguje CycloneDDS, správné síťové rozhraní, IP konfigurace a čtení stavu robota?	☐ OK ☐ nejasné ☐ problém
Xsens ROS2	Je Xsens node nativní ROS2, nebo ROS1 bridge? Jaká je latence a frekvence dat?	☐ OK ☐ nejasné ☐ problém
Výstup Xsens	Máte segment poses, joint angles, center of mass, TF strom nebo BVH/MVNX export?	☐ OK ☐ nejasné ☐ problém
Vstup G1	Přijímá váš G1 modul joint targets, Cartesian targets, trajectory, LowCmd nebo custom topic?	☐ OK ☐ nejasné ☐ problém
URDF/MJCF	Máte validní model G1 se správnými joint names, limits a transforms?	☐ OK ☐ nejasné ☐ problém
Bezpečnost	Máte emergency stop, testovací prostor, omezení rychlosti a deaktivaci nebezpečných režimů?	☐ OK ☐ nejasné ☐ problém

6. Doporučený další krok

16. Nahrát 10–20 sekund jednoduchého Xsens pohybu: upažení, předpažení, pokrčení lokte, rotace trupu.
17. Exportovat BVH z Xsens MVN/Animate.
18. Prohnat BVH přes GMR na model unitree_g1.
19. Výsledek zobrazit v MuJoCo/RViz/Gazebo bez fyzického robota.
20. Z výsledku vybrat pouze paže a bezpečně je poslat přes G1Pilot nebo vlastní upper-body controller.
21. Teprve po validaci řešit živý Xsens stream a live retargeter.

Pracovní formulace problému: Xsens → ROS2 a Unitree G1 → ROS2 jsou pravděpodobně funkční samostatně, ale chybí robot-specific retargeter a bezpečná kontrolní vrstva mezi lidským skeletonem a fyzicky přípustnými cíli pro G1.

7. Odkazy na internetové vědecké a vývojové zdroje

Níže jsou zdroje rozdělené podle typu. Doporučení: používat je jako rozcestník pro ověření verzí, API, modelů, ROS2 topiců a integračních detailů.

7.1 Vědecké a výzkumné zdroje

Zdroj	Odkaz	Poznámka
Retargeting Matters: General Motion Retargeting for Humanoid Motion Tracking	https://arxiv.org/abs/2510.02252	Článek k metodě GMR; řeší kvalitu retargetingu a dopad na humanoidní motion tracking.
GMR HTML verze článku	https://arxiv.org/html/2510.02252v1	Rychle čitelná webová verze článku, užitečná pro hledání detailů k Unitree G1 a BVH.
The Bridge between Xsens Motion-Capture and ROS	https://arxiv.org/abs/2306.17738	Článek k propojení Xsens MoCap a ROS, včetně xsens_mvn_ros.
ros2_tracing: low-overhead tracing for ROS2	https://arxiv.org/abs/2201.00393	Užitečné pro ladění latence a výkonu ROS2 pipeline.

7.2 GitHub a vývojové repozitáře

Zdroj	Odkaz	Poznámka
GMR – General Motion Retargeting	https://github.com/YanjieZe/GMR	Hlavní kandidát pro retargeting lidského pohybu na Unitree G1.
unitree_ros2	https://github.com/unitreerobotics/unitree_ros2	Oficiální ROS2/DDS komunikační vrstva Unitree.
unitree_sdk2_python	https://github.com/unitreerobotics/unitree_sdk2_python	Python rozhraní k Unitree SDK2, příklady pro stav a řízení.
G1Pilot	https://github.com/hucebot/g1pilot	ROS2 balík pro Unitree G1, vhodný pro upper-body MVP.
xsens_mvn_ros	https://github.com/hrii-iit/xsens_mvn_ros	Bridge mezi Xsens MVN a ROS; dobrý zdroj skeleton mapování a streamingu.
Dokumentace xsens_mvn_ros	https://hrii-iit.github.io/xsens_mvn_ros/index.html	Setup, usage a skeleton indexy pro xsens_mvn_ros.
OpenWBT	https://github.com/GalaxyGeneralRobotics/OpenWBT	Whole-body teleoperation pro Unitree G1/H1; inspirace pro pozdější fázi.
HoloMotion	https://github.com/HorizonRobotics/HoloMotion	Offline/online motion tracking a teleoperation pipeline jako koncepční inspirace.
awesome-unitree-robots	https://github.com/shaoxiang/awesome-unitree-robots	Rozcestník komunitních projektů kolem Unitree robotů.

7.3 Xsens / Movella stránky a dokumentace

Zdroj	Odkaz	Poznámka
Streaming Xsens data into ROS	https://base.xsens.com/s/article/Streaming-Xsens-data-into-ROS	Oficiální znalostní článek k posílání Xsens dat do ROS.
Network Streamer in MVN	https://base.xsens.com/s/article/Network-Streamer-in-MVN-1611927767465	Popis Network Streameru v MVN.
MVN real-time network streaming Protocol Specification	https://base.xsens.com/s/article/MVN-real-time-network-streaming-Protocol-Specification	Specifikace real-time síťového streamingu MVN.
Xsens Link User Manual 2026 PDF	https://www.xsens.com/hubfs/Downloads/Manuals/Xsens%20Link%20-%20User%20Manual.pdf	Uživatelský manuál Xsens Link/MVN.
Xsens Humanoid Release	https://www.movella.com/hubfs/Downloads/Software/XVN/Xsens%202025.2%20Release%20Notes.pdf	Manuál MVN včetně Network Streamer / Humanoid ROS zmínek.

7.4 Unitree G1 / Unitree stránky a dokumentace

Zdroj	Odkaz	Poznámka
Unitree G1 official product page	https://www.unitree.com/g1	Oficiální produktová stránka robota Unitree G1.
Unitree G1 Developer Guide	https://support.unitree.com/home/en/G1_developer	Oficiální developerská dokumentace pro G1.
Unitree developer Quick Start	https://support.unitree.com/home/en/developer/Quick_start	Quick Start pro vývojové prostředí Unitree SDK2.
Unitree Robotics homepage	https://www.unitree.com/	Hlavní oficiální web Unitree.
Unitree G1 shop page	https://shop.unitree.com/products/unitree-g1	Produktová stránka obchodu s informacemi o variantách G1/G1 EDU.